疑難排解
ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smbc/smbc_troubleshoot_sm_delete_fails_in_takeover_state.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

疑難排解 1
SnapMirror刪除作業在移轉狀態下失敗 1
無法建立SnapMirror關係並初始化一致性群組 1
計畫性容錯移轉失敗 2
ONTAP Mediator 無法連線或 Mediator 仲裁狀態為假 2
站台B未觸發自動非計畫性容錯移轉 3
站台 B 與協調器向下和站台 A 向下連結 4
站台 A 與協調器向下和站台 B 向下連結 6
將Fence設定在目的地Volume上時、SMBC SnapMirror刪除作業失敗 6
主磁碟機當機時、磁碟區移動作業會卡住 6
無法刪除Snapshot複本時、SnapMirror版本失敗 7
Volume Move參考Snapshot複本顯示為最新的 7

疑難排解

SnapMirror刪除作業在移轉狀態下失敗

問題：

當 ONTAP 9.9.1 安裝在叢集上時、請執行 `snapmirror delete` 當 SM-BC 一致性群組關係處於接管狀態時、命令會失敗。

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd

Error: command failed: RPC: Couldn't make connection
```

解決方案

當SMBC關係中的節點處於接管狀態時、請執行SnapMirror刪除和釋放作業、並將「-force」選項設為true。

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd -force true

Warning: The relationship between source "vs0:/cg/ss" and destination
         "vs1:/cg/dd" will be deleted, however the items of the
destination
         Consistency Group might not be made writable, deletable, or
modifiable
         after the operation. Manual recovery might be required.
Do you want to continue? {y|n}: y
Operation succeeded: snapmirror delete for the relationship with
destination "vs1:/cg/dd".
```

無法建立SnapMirror關係並初始化一致性群組

問題：

建立SnapMirror關係和一致性群組初始化失敗。

解決方案：

確保您未超過每個叢集的一致性群組限制。SMBC的一致性群組限制與平台無關、而且根據ONTAP 版本的資訊而有所不同。請參閱 "其他限制與限制" 以ONTAP 更新版本為基礎的限制。

錯誤：

如果一致性群組卡在初始化中、請使用 ONTAP REST API 、系統管理員或命令來檢查一致性群組初始化的狀態 `sn show -expand`。

解決方案：

如果一致性群組無法初始化、請移除SMBC關係、刪除一致性群組、然後重新建立關係並加以初始化。此工作流

程視ONTAP 您使用的版本而有所不同。

如果您使用ONTAP 的是	如果您使用ONTAP 的是版本不含更新版本的版本
1. "移除SM至BC組態" 2. "建立一致性群組關係" 3. "初始化一致性群組關係"	1. 在「保護>關係」下、在一致性群組中找出「SM - BC」關係。選取 ⋮，然後*刪除*以移除SMBC關係。 2. "刪除一致性群組" 3. "設定一致性群組"

計畫性容錯移轉失敗

問題：

執行之後 `snapmirror failover start` 命令、的輸出 `snapmirror failover show` 命令會顯示一則訊息、表示正在進行不中斷營運。

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs1:/cg/cg vs0:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
Failover cannot start because a volume move is running. Retry the command
once volume move has finished.
                                                          08:35:04
08:35:04
```

原因：

在進行不中斷營運（包括磁碟區移動、集合體重新定位和儲存容錯移轉）時、無法開始計畫性的容錯移轉。

解決方案：

等待不中斷營運完成、然後再次嘗試容錯移轉作業。

ONTAP Mediator 無法連線或 Mediator 仲裁狀態為假

問題：

執行之後 `snapmirror failover start` 命令、的輸出 `snapmirror failover show` 命令會顯示訊息、指出未設定 Mediator 。

請參閱 "初始ONTAP 化此功能"。

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs0:/cg/cg vs1:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
failover cannot start because the source-side precheck failed. reason:
Mediator not configured.
05:50:42 05:50:43
```

原因：

中介器尚未設定、或網路連線問題。

解決方案：

如果未設定 ONTAP Mediator 、您必須先設定 ONTAP Mediator 、才能建立 SM-BC 關係。修正任何網路連線問題。使用SnapMirror中介程序show命令、確認來源站台和目的地站台上的協調器已連線且仲裁狀態為true。如需詳細資訊、請參閱 設定 ONTAP Mediator。

```
cluster::> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.234.10.143    cluster2         connected         true
```

站台B未觸發自動非計畫性容錯移轉

問題：

站台A故障不會觸發站台B上的非計畫性容錯移轉

可能原因**#1**：

未設定 ONTAP Mediator 。若要判斷這是否是原因、請核發 `snapmirror mediator show` 站台 B 叢集上的命令。

```
Cluster2::*> snapmirror mediator show
This table is currently empty.
```

此範例表示 ONTAP Mediator 未在站台 B 上設定

解決方案：

請確定兩個叢集都已設定 ONTAP Mediator 、狀態已連線、仲裁已設為 True 。

可能原因 **#2** ：

SnapMirror一致性群組不同步。若要判斷原因是否為此、請檢視事件記錄、以檢視一致性群組在站台發生故障期間是否同步。

```
cluster::*> event log show -event *out.of.sync*

Time                 Node              Severity      Event
------------------- ---------------- -------------
---------------------------
10/1/2020 23:26:12  sti42-vsim-ucs511w ERROR       sms.status.out.of.sync:
Source volume "vs0:zrto_cg_556844_511u_RW1" and destination volume
"vs1:zrto_cg_556881_511w_DP1" with relationship UUID "55ab7942-03e5-11eb-
ba5a-005056a7dc14" is in "out-of-sync" status due to the following reason:
"Transfer failed."
```

解決方案：

請完成下列步驟、在站台B上執行強制容錯移轉

1. 從站台B取消對應屬於一致性群組的所有LUN
2. 使用刪除 SnapMirror 一致性群組關係 `force` 選項。
3. 輸入 `snapmirror break` 針對一致性群組組成磁碟區執行命令、將磁碟區從 DP 轉換為 R/W 、以啟用站台 B 的 I/O
4. 啟動站台A節點、以建立從站台B到站台A的零RTO關係
5. 使用釋放一致性群組 `relationship-info-only` 在站台 A 上保留一般 Snapshot 複本、並取消對應屬於一致性群組的 LUN 。
6. 使用同步原則或非同步原則設定磁碟區層級關係、將站台A上的磁碟區從右/右轉換為DP。
7. 發行 `snapmirror resync` 以同步處理關聯。
8. 刪除與站台A上同步原則的SnapMirror關係
9. 使用同步原則來釋放 SnapMirror 關係 `relationship-info-only true` 現場 B...
10. 建立站台B與站台A之間的一致性群組關係
11. 從站台A重新同步一致性群組、然後驗證一致性群組是否同步。
12. 重新掃描主機LUN I/O路徑、以還原LUN的所有路徑。

站台 B 與協調器向下和站台 A 向下連結

若要檢查 ONTAP Mediator 的連線、請使用 `snapmirror mediator show` 命令。如果連線狀態無法連線、且站台 B 無法連線至站台 A 、您將會有類似以下的輸出。請依照解決方案中的步驟還原連線

```
cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C1_cluster       unreachable       true
SnapMirror consistency group relationship status is out of sync.

C2_cluster::*> snapmirror show -expand
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/src_cg_1 XDP vs1:/cg/dst_cg_1 Snapmirrored OutOfSync - false   -
vs0:zrto_cg_655724_188a_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655755_188c_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655733_188a_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655762_188c_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655739_188b_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655768_188d_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655748_188b_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655776_188d_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
5 entries were displayed.

Site B cluster is unable to reach Site A.
C2_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C1_cluster            1-80-000011           Unavailable    ok
```

解決方案

強制容錯移轉以啟用站台B的I/O、然後建立從站台B到站台A的零RTO關係請完成下列步驟、在站台B上執行強制容錯移轉

1. 從站台B取消對應屬於一致性群組的所有LUN
2. 使用force選項刪除SnapMirror一致性群組關係。
3. 輸入 SnapMirror Break 命令 (`snapmirror break -destination_path svm:_volume_`) 在一致性群組組成的磁碟區上、將磁碟區從 DP 轉換為 RW 、以從站台 B 啟用 I/O

   您必須針對一致性群組中的每個關係發出 SnapMirror 中斷命令。例如、如果一致性群組中有三個磁碟區、您就會針對每個磁碟區發出命令。

4. 啟動站台A節點、以建立從站台B到站台A的零RTO關係

5. 在站台A上釋放僅含關係資訊的一致性群組、以保留通用的Snapshot複本、並取消對應屬於一致性群組的LUN。
6. 使用同步原則或非同步原則設定磁碟區層級關係、將站台A上的磁碟區從RW轉換為DP。
7. 發行 `snapmirror resync` 同步關係的命令。
8. 刪除站台A上的SnapMirror與同步原則的關係
9. 在站台B上使用僅限關係資訊的true、以Sync原則釋放SnapMirror關係
10. 在站台 B 與站台 A 之間建立一致性群組關係
11. 從來源叢集重新同步一致性群組。驗證一致性群組狀態是否同步。
12. 重新掃描主機 LUN I/O 路徑、以還原 LUN 的所有路徑。

站台 A 與協調器向下和站台 B 向下連結

使用 SM-BC 時、您可能會失去 ONTAP Mediator 或對等叢集之間的連線能力。您可以檢查 SMBC 關係不同部分的連線狀態、可用度和共識狀態、然後強制恢復連線、藉此診斷問題。

要檢查的項目	**CLI** 命令	指標
站台A的中介者	`snapmirror mediator show`	連線狀態為 `unreachable`
站台B連線能力	`cluster peer show`	可用度為 `unavailable`
SMBC Volume的協商一致狀態	`volume show` *`volume_name`* `-fields smbc-consensus`	。`sm-bc consensus` 欄位將會顯示 `Awaiting-consensus`

如需診斷及解決此問題的其他資訊、請參閱知識庫文章 "使用SMBC時、站台A和訊號器向下和站台B向下之間的連結"。

將Fence設定在目的地Volume上時、SMBC SnapMirror刪除作業失敗

問題：

當任何目的地磁碟區設定了重新導向Fence時、SnapMirror刪除作業都會失敗。

解決方案

執行下列作業以重試重新導向、並從目的地磁碟區移除Fence。

- SnapMirror重新同步
- SnapMirror更新

主磁碟機當機時、磁碟區移動作業會卡住

問題：

當主要站台處於SMBC關係中當主站台當機時、Volume Move作業會無限期地停留在轉換

延後狀態。
當主要站台當機時、次要站台會執行自動非計畫性容錯移轉（AUFO）。當磁碟區移動作業正在進行時、當AUFO觸發時、磁碟區移動就會卡住。

解決方案：

中止卡住的Volume Move執行個體、然後重新啟動Volume Move作業。

無法刪除Snapshot複本時、SnapMirror版本失敗

問題：

無法刪除Snapshot複本時、SnapMirror版本作業會失敗。

解決方案：

Snapshot複本包含暫時性標記。使用 `snapshot delete` 命令 `-ignore-owners` 移除暫態 Snapshot 複本的選項。

```
snapshot delete -volume <volume_name> -snapshot <snapshot_name> -ignore-owners
true -force true
```

重試 `snapmirror release` 命令。

Volume Move參考Snapshot複本顯示為最新的

問題：

在一致性群組磁碟區上執行磁碟區移動作業之後、磁碟區移動參考Snapshot複本可能會顯示為SnapMirror關係的最新版本。

您可以使用下列命令檢視最新的Snapshot複本：

```
snapmirror show -fields newest-snapshot status -expand
```

解決方案：

手動執行 `snapmirror resync` 或是在磁碟區移動作業完成後、等待下一次自動重新同步作業。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。